

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Problemes d'Equacions i Sistemes	Data:

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES ALGEBRAICS

Exercici 1: Plantejament d'equacions de primer grau

Planteja una equació per a cada enunciat i troba el nombre secret.

1. Penso un nombre. Si li sumo 5, el resultat és 12. Quin nombre és?
2. Penso un nombre. Si li resto 4, el resultat és 20. Quin nombre és?
3. El doble d'un nombre és igual a 18. De quin nombre es tracta?
4. La tercera part d'un nombre és 5. Quin és aquest nombre?
5. Si al doble dels diners que tinc li sumo 2 euros, en tinc 12. Quants diners tinc?
(Pista: Defineix els diners que tens com a x . El doble serà $2x$.)
6. La suma de dos nombres consecutius és 21. Quins són aquests nombres?
(Pista: Si el primer nombre és x , el consecutiu és $x + 1$.)
7. El perímetre d'un quadrat fa 32 cm. Quant mesura el costat?
(Recorda: El perímetre és la suma dels 4 costats, és a dir, la mida d'un costat multiplicada per 4.)
8. He comprat 3 llibretes iguals i un bolígraf de 2 euros. En total he pagat 11 euros. Quant val cada llibreta?
9. El triple d'un nombre menys 5 és igual al doble del mateix nombre més 2.
10. La meitat d'un nombre més la seva quarta part sumen 15. Quin nombre és?

Exercici 2: Problemes de sistemes d'equacions

Planteja un sistema de dues equacions amb dues incògnites per a cada problema i resol-lo.

1. En Joan compra un croissant i un suc i paga 3 €. La Maria compra dos croissants i un suc i paga 4 €. Quant val el croissant i quant el suc?
(Guia: Defineix $x = \text{preu del croissant}$, $y = \text{preu del suc}$.)

2. La suma de dos nombres és 20 i la seva diferència és 6. Quins nombres són?
(*Guia: Defineix x com el primer nombre i y com el segon.*)
3. En un pàrquing hi ha cotxes i motos. En total hi ha 10 vehicles i sumen 32 rodes. Quants cotxes i quantes motos hi ha?
(*Guia: Defineix x = nombre de cotxes, y = nombre de motos. Recorda que els cotxes tenen 4 rodes i les motos 2.*)
4. 3 kg de pomes i 2 kg de peres costen 8 €. 2 kg de pomes i 2 kg de peres costen 6 €. Quin és el preu del kg de cada fruita?
5. Una entrada de cinema per adult i dues per infant costen 20 €. Dues entrades d'adult i una d'infant costen 22 €. Quin és el preu de cada tipus d'entrada?
6. En un rectangle, el costat llarg fa el doble que el costat curt. Si el perímetre és 30 cm, quant mesura cada costat?
(*Pista: Si x és el costat curt i y el llarg, sabem que $y = 2x$. El perímetre suma tots els costats: $2x + 2y = 30$.*)
7. He comprat 4 llapis i 3 gomes per 5,50 €. Ahir vaig comprar 2 llapis i 1 goma per 2,50 €. Quant val cada cosa?
8. L'edat d'un pare és el triple que la del seu fill. La suma de les seves edats és 48 anys. Quants anys té cadascú?
(*Pista: Defineix x com l'edat del fill i y com la del pare. Una equació serà $y = 3x$.*)
9. En una guardiola tinc monedes de 2 € i de 1 €. En total tinc 15 monedes que sumen 24 €. Quantes monedes tinc de cada valor?
10. En un examen contestes 20 preguntes. Per cada encert sumes 2 punts i per cada error en restes 1. Si has tret 34 punts, quantes n'has encertat?
11. La diferència entre dos nombres és 5. Si dividim el gran entre el petit, el resultat és 2 exacte (sense residu). Quins nombres són?
12. En una granja hi ha conills i gallines. Si comptem els caps n'hi ha 25, i si comptem les potes n'hi ha 80. Quants animals hi ha de cada tipus?
13. Fa 5 anys, l'edat de la mare era quatre vegades la del fill. D'aquí a 5 anys, només serà el doble. Quines edats tenen ara?
14. Volem barrejar cafè de 10 €/kg amb cafè de 15 €/kg per obtenir 50 kg de mescla a 12 €/kg. Quants kg hem de posar de cada tipus?
15. La suma de les dues xifres d'un nombre és 9. Si intercanviem l'ordre de les xifres, el nombre resultant és 27 unitats més gran que l'original. Quin nombre és?